

Cryptographie

Réaliser par :

Moez KETATA

Maitre assistant

Année universitaire 2023-2024

Objectifs

1. Introduction a la Cryptographie.
2. Cryptographie historique.
3. La stéganographie.
4. La Cryptographie moderne.



INTRODUCTION A LA CRYPTOGRAPHIE

Année universitaire 2023-2024

1. But de la cryptographie

Le but de la cryptographie est de fournir aux messages et aux communications les propriétés suivantes:

- La Confidentialité ou la sécurité afin d'assurer le secret du message qui ne peut être lu que par le destinataire légitime.
- L'Authentification afin de s'assurer de l'identité de l'expéditeur.
- L'Intégrité afin d'assurer que le message n'a pas été modifié ou corrompu durant la communication.
- La non-répudiation afin de 'lier' l'expéditeur authentifié au message.
- La cryptanalyse qui consiste à s'attaquer aux outils en question pour trouver les faiblesses.

2. Introduction

La définition formelle de la cryptographie pourrait être notée de diverses manières. La cryptographie est essentiellement la science qui utilise une logique mathématique pour maintenir l'information sécurisée. Elle permet à quelqu'un de stocker de manière sécurisée des informations sensibles ou de transmettre des informations de manière sécurisée à travers des réseaux peu sûrs pour éviter qu'ils ne soit piraté, masqué ou modifié

3. Terminologie de base

Il existe diverses terminologies qui sont souvent associés aux champs de la cryptographie. Ci-après apprenez dans ce chapitre les définitions de base des terminologies principales qui peuvent être fréquemment utilisées dans les domaines pertinents.

- ❑ Plaintext (Texte en clair) : c'est l'information qu'un expéditeur veut transmettre à un récepteur.
- ❑ L'encryption, ou cryptage, consiste à encoder des messages ou des données de manière à ce que seules les parties autorisées puissent les lire, empêchant ainsi l'accès aux écoutes ou aux pirates. Ce processus utilise un algorithme de cryptage pour transformer le texte en clair en un texte chiffré illisible.

3. Terminologie de base

- ❑ Ciphertext (Texte chiffré) : Le texte chiffré est le produit du cryptage d'un texte clair à l'aide d'un algorithme particulier appelé chiffrement.
- ❑ Cipher (chiffrement) : Un chiffrement est un algorithme qui définit les étapes nécessaires pour crypter ou décrypter des données, créant ainsi un processus structuré et défini.

3. Terminologie de base

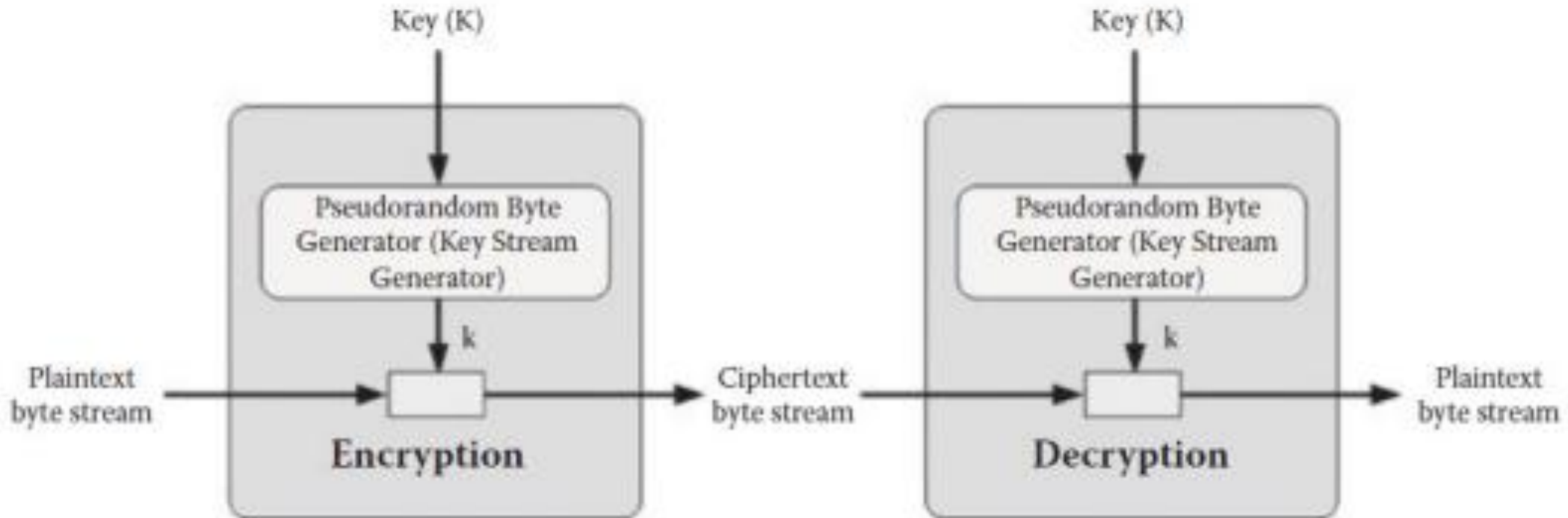
- ❑ Decryption (Décryptage) : il s'agit du processus de décodage du texte chiffré et de le récupérer dans le format en texte clair
- ❑ Cryptographic key (Clé cryptographique):: Une clé cryptographique est une information essentielle dans le processus de cryptage d'un message. La même clé, ou un ensemble identique de clés, est employée par les parties autorisées pour décrypter le message. Cette clé influence la sortie d'un algorithme ou d'un chiffrement cryptographique.

3. Terminologie de base

- ❑ Stream cipher (chiffrement de flux) : Un chiffrement de flux consiste à crypter un texte en produisant du texte chiffré. Cela se fait en appliquant une clé et un algorithme cryptographique à chaque chiffre binaire, un bit à la fois, dans un flux de données. Cependant, cette méthode est moins courante dans la cryptographie moderne.

3. Terminologie de base

Diagramme opérationnel pour un chiffrement de flux



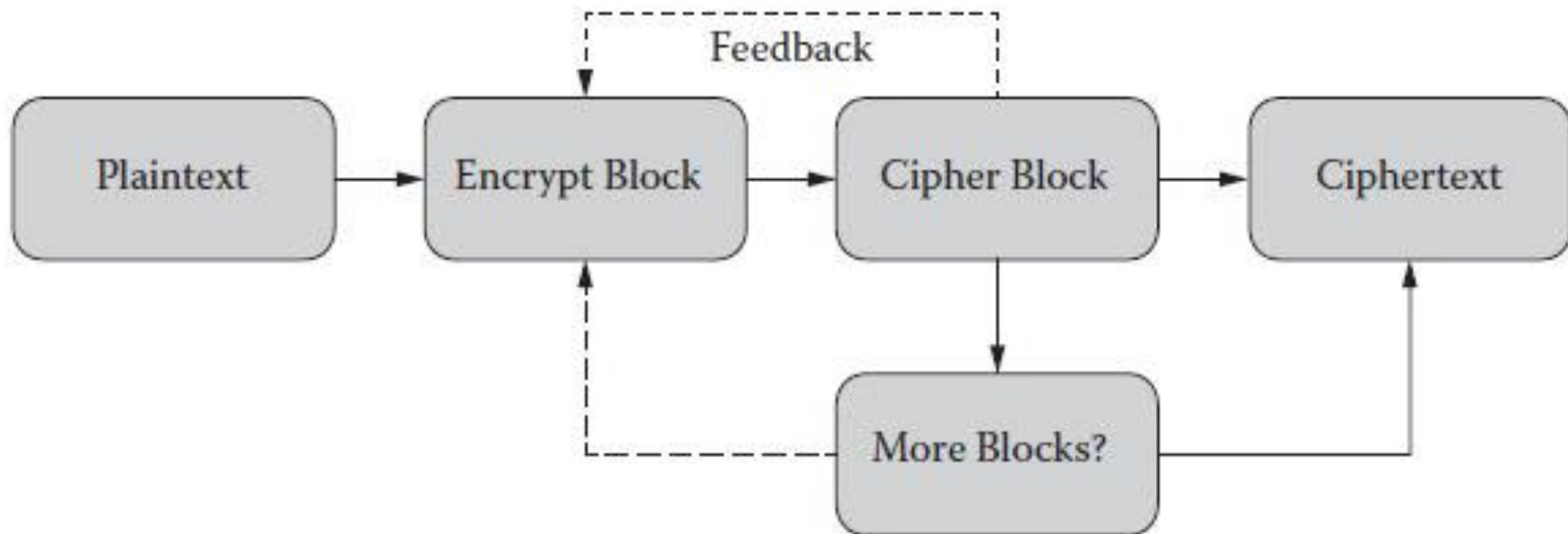
3. Terminologie de base

❑ Block cipher (Chiffre de bloc):

Un chiffrement de bloc est une méthode de cryptage de texte (pour produire un texte chiffré) dans lequel une clé et un algorithme cryptographique sont appliqués à un bloc de données (par exemple, 64 bits) à la fois en tant que groupe plutôt qu'un bit à un temps.

3. Terminologie de base

- ❑ Un schéma pour une opération de chiffrement de bloc est illustré dans la Figure suivante :



3. Terminologie de base

❑ Cryptanalyse :

Cryptanalyse se réfère à l'étude des codes, du texte chiffré ou des crypto systèmes (c'est-à-dire des systèmes de code secret) dans le but de trouver des faiblesses qui permettraient de récupérer le texte clair du texte chiffré, sans nécessairement connaître la clé ou l'algorithme utilisé durant le chiffrement.

3. Terminologie de base

❑ Signature numérique :

une signature numérique est une signature électronique qui peut être utilisée pour authentifier l'identité de l'expéditeur d'un message ou le signataire d'un document, en outre pour s'assurer que le contenu original du message ou du document qui a été envoyé est inchangé. Les signatures numériques sont généralement facilement transportables, ne peuvent être imitées par quelqu'un d'autre et peuvent être automatiquement horodatées

3. Terminologie de base

❑ Certificat numérique :

Il existe une différence entre la signature numérique et le certificat numérique. Un certificat numérique fournit un moyen de prouver l'identité de quelqu'un dans les transactions électroniques. La fonction de celui-ci pourrait être considérée comme un passeport ou un permis de conduire dans les interactions en face à face. Par exemple, un certificat numérique peut être une «carte de crédit» électronique qui établit les informations d'identification de quelqu'un lors de transactions commerciales ou autres via le Web.

3. Terminologie de base

❑ Certificat numérique :

Il est délivré par une autorité de certification (CA). En règle générale, une telle carte contient le nom de l'utilisateur, un numéro de série, des dates d'expiration, une copie de la clé publique du titulaire du certificat (utilisé pour chiffrer des messages et des signatures numériques) et la signature numérique de l'autorité émettrice de certificat afin qu'un destinataire puisse vérifier que le certificat est réel.

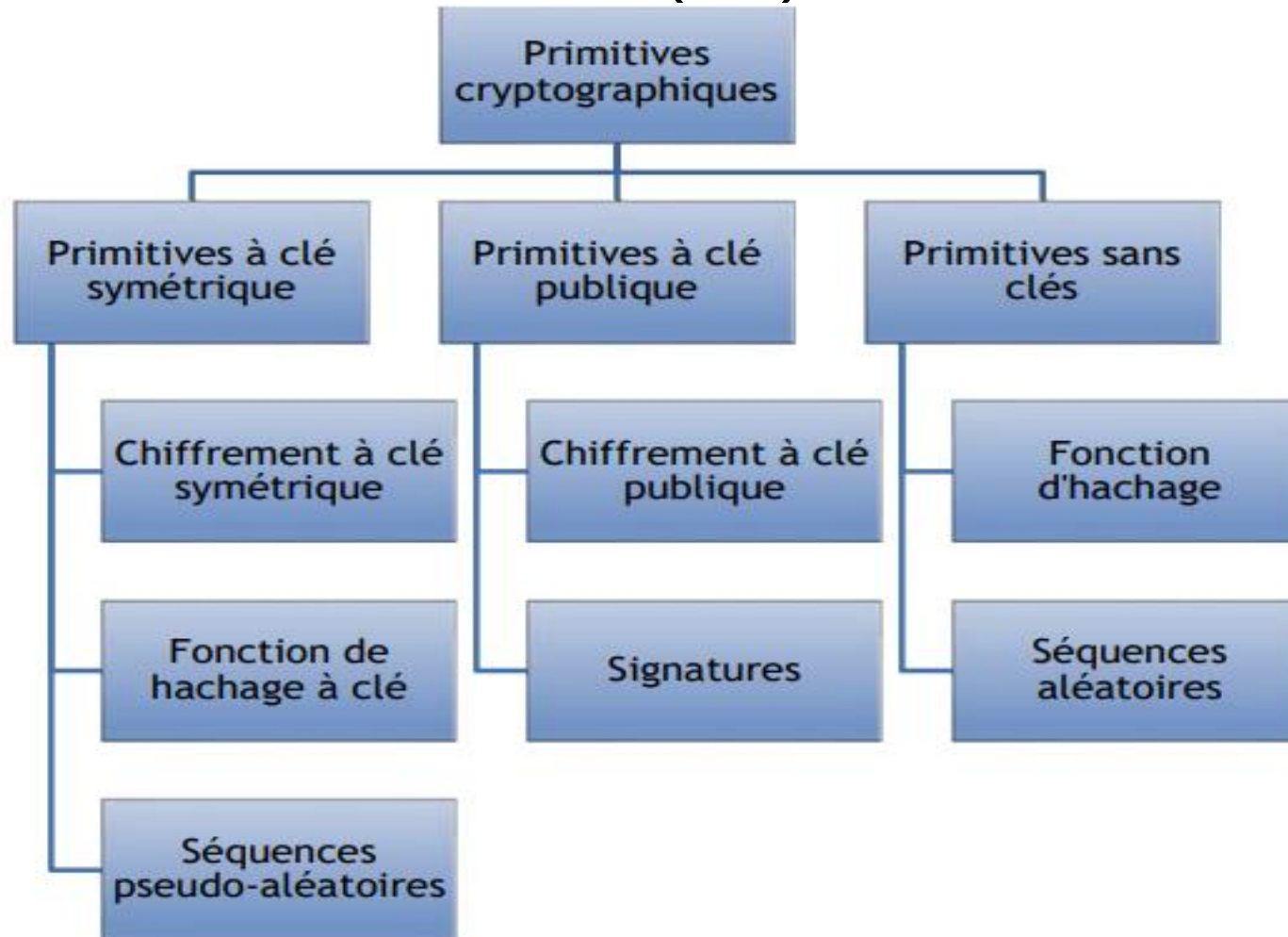
3. Terminologie de base

☐ Autorité de certification (CA) :

- Une autorité de certification est une autorité dans un réseau qui émet et gère les informations de sécurité et les clés publiques pour le chiffrement des messages.
- Comme présenté dans la Figure suivante, les primitives cryptographiques peut être classées en trois catégories, à savoir, primitives à clé symétrique, primitives à clé publique, et primitives sans clés.

3. Terminologie de base

❑ Autorité de certification (CA) :

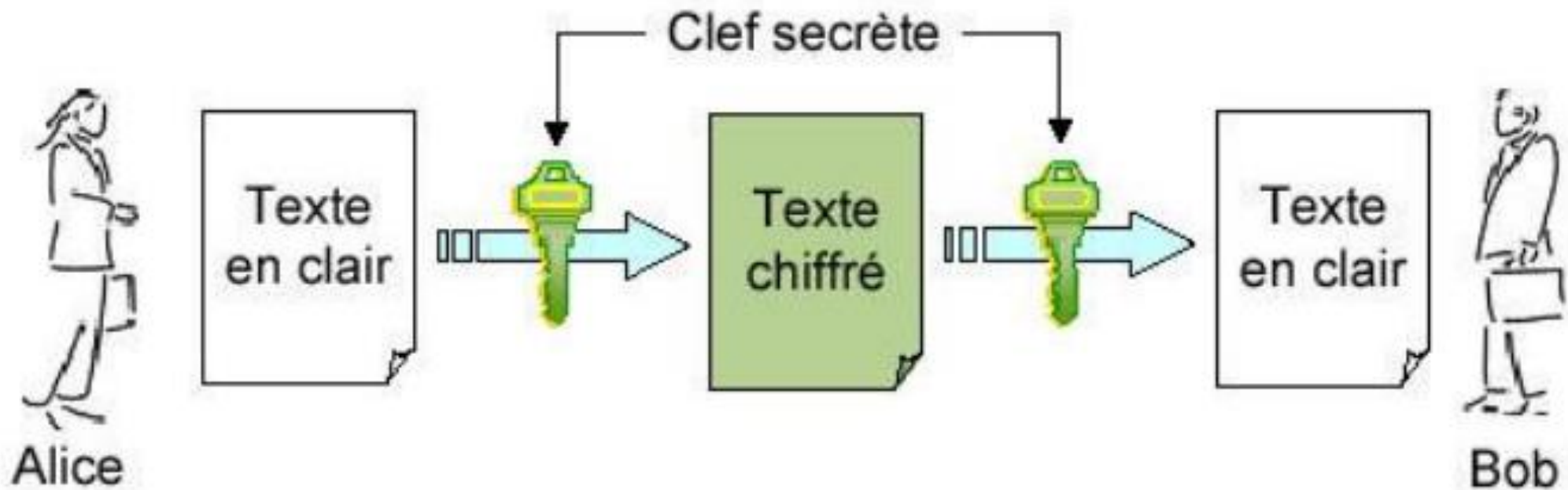


4. La cryptographie symétrique

La cryptographie symétrique (ou le cryptage des clés symétriques) est une classe d'algorithmes de cryptographie qui utilisent les mêmes clés cryptographiques pour le cryptage du texte clair et le décryptage du texte chiffré..

4. La cryptographie symétrique

- ❑ La Figure Suivante montre l'aperçu des étapes de la cryptographie symétrique



4. La cryptographie symétrique

❑ Advanced Encryption Standard ou AES:

Aussi connu sous le nom de Rijndael: c'est un algorithme de chiffrement symétrique où il est le nouveau standard de chiffrement pour les organisations du gouvernement des États-Unis. Il a été approuvé par la NSA (National Security Agency) dans sa suite B1 des algorithmes cryptographiques. Il est actuellement le plus utilisé et le plus sûr. L'AES remplace le DES (choisi comme standard dans les années 1970) qui de nos jours devenait obsolète, car il utilisait des clefs de 56 bits seulement.

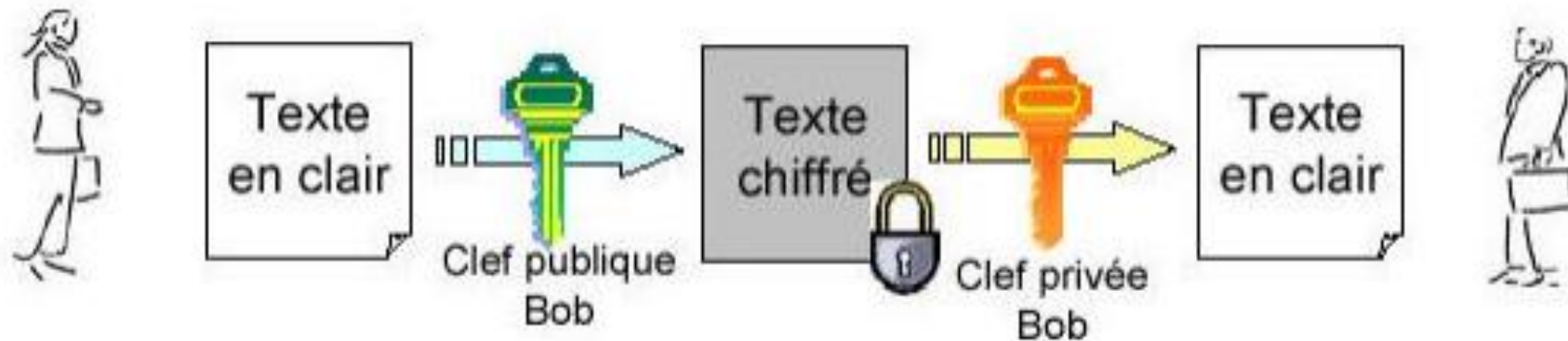
4. La cryptographie symétrique

□ L'AES est défini dans chacun de:

- FIPS PUB 197: Advanced Encryption Standard (AES)⁷
- ISO/IEC 18033-3: Information technology – Security techniques – Encryption algorithms – Part 3: Block ciphers⁸

5. La cryptographie Asymétrique

□ La cryptographie à clé publique (PKC), également appelée cryptographie asymétrique, se réfère à un algorithme cryptographique qui nécessite deux clés distinctes, dont l'une est secrète (ou privée) et l'autre public. Bien que différentes, les deux parties de cette paire de clés sont liées mathématiquement. La Figure suivant montre une vue d'ensemble des opérations PKC.



Modèle opérationnel de la cryptographie asymétrique (PKC)

5. La cryptographie Asymétrique

❑ La cryptographie à clé publique permet le cryptage et décryptage.

Ces deux opérations permettent à deux parties communicantes de déguiser les données qu'elles se transmettent. L'expéditeur crypte les données avant de les envoyer via un support de communication . Le récepteur décrypte ou déchiffre les données après leur réception. Tandis que pendant la transmission, les données cryptées ne sont pas comprises par un tiers illégitime.

5. La cryptographie Asymétrique

❑ Le chiffrement RSA:

Le chiffrement RSA est un algorithme de cryptographie asymétrique, qui est très utilisé dans le commerce électronique, et plus généralement pour échanger des données confidentielles sur Internet. Cet algorithme a été décrit en 1977 par Ronald Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman

5. La cryptographie Asymétrique

- Le chiffrement RSA utilise une paire de clés (des nombres entiers) composée d'une clé publique pour chiffrer et d'une clé privée pour déchiffrer des données confidentielles.
- Les deux clés sont créées par une personne, souvent nommée par convention Alice, qui souhaite que lui soient envoyées des données confidentielles.
- Alice rend la clé publique accessible. Cette clé est utilisée par ses correspondants (Bob, etc.) pour chiffrer les données qui lui sont envoyées. La clé privée est quant à elle réservée à Alice, et lui permet de déchiffrer ces données. La clé privée peut aussi être utilisée par Alice pour signer une donnée qu'elle envoie, la clé publique permettant à n'importe lequel de ses correspondants de vérifier la signature.